

作業ログ

加速度センサーを用いた身体動作による輪唱制御システムの構築と視覚フィードバック
効果

報告者: 早川 和輝

報告日: 2026 年 7 月 1 日

1 進捗サマリー (要約)

- 全体進捗率: [95%]
- マイルストーン達成状況: [達成]
- 主要成果:
 - 成果 1: 制御用 Arduino と同期用 Arduino のコマンド連携を統合し、無線コマンドで全楽器の再生・輪唱・テンポ変更を制御できることを確認。
 - 成果 2: バイオリン・ギロを含む楽器 Arduino4 台とサーボ・LED マトリクスを統合し、実機での動作確認を実施。4 台が輪唱として連動して動作することを確認した。
 - 成果 3: 音と LED マトリクス (カエルのアニメーション) の同期確認を行い、再生・テンポ変更時の音と表示のずれが許容範囲に収まることを確認した。
- 重大課題 (影響度: 無し): なし

2 作業ログ (詳細トラッキング)

作業項目	開始日	完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロック	コメント
制御・同期の統合	[6/24]	[6/27]	完了	100%	なし	制御用と同期用 Arduino のコマンド連携を統合。無線コマンドで再生・輪唱・テンポ変更を制御。
楽器の統合と動作確認	[6/25]	[6/29]	完了	100%	なし	楽器 Arduino4 台とサーボ・LED マトリクスを統合し、実機で 4 台輪唱の動作を確認。
音とマトリクスの同期確認	[6/28]	[6/30]	完了	100%	なし	音と LED アニメの同期を確認。再生・テンポ変更時の音ズレが許容範囲に収まることを確認。

3 担当箇所の計画前の GC と現在の GC

担当箇所である「楽器演奏実装」および「統合」における，当初計画時（計画前）のガントチャート（GC）の予定と，現在の進捗・変更状況の比較である．

タスク名	計画前の GC（予定期間）	現在の GC（実績・修正期間）	進捗状態
制御・同期の統合	[6/22 ～ 6/27]	[6/24 ～ 6/27]	完了
楽器の統合と動作確認	[6/24 ～ 6/29]	[6/25 ～ 6/29]	完了
音とマトリクスの同期確認	[6/27 ～ 6/30]	[6/28 ～ 6/30]	完了

プロジェクト タイトル

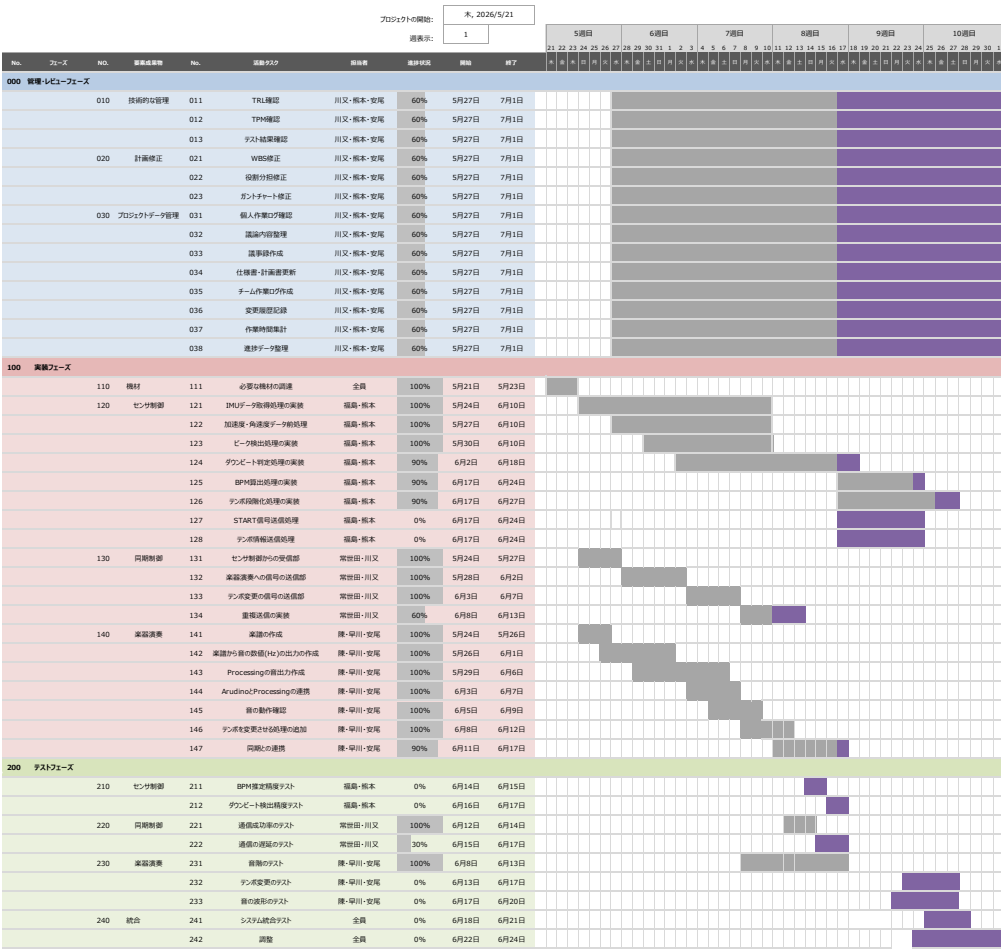


図 1 ガントチャート

4 日ごとの作業時間と作業内容

今週実施した日ごとの具体的な作業時間および対応内容の詳細です．

日付	作業時間	作業内容
[6/24]	[2.0 時間]	制御用 Arduino と同期用 Arduino のコマンド連携の統合と動作確認.
[6/27]	[2.0 時間]	楽器 4 台・サーボ・LED マトリックスの統合と実機での輪唱動作確認.
[6/30]	[2.0 時間]	音と LED マトリックスの同期確認, および音ズレの測定.
合計	[6.0 時間]	

5 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
実機での通信遅延・音ズレ	無線通信の遅延が合奏の同期精度に影響する可能性	中	高	実機で遅延を測定し, 許容範囲に収まることを確認した	[6/30]	解決
マトリックスと音の同期	LED アニメのコマ間隔とテンポ変更時の見た目のずれ	低	低	テンポに連動した表示間隔へ調整し, 同期を確認した	[6/30]	解決

※影響度=プロジェクトへのインパクト, 優先度=対応の緊急性

6 AI 利用状況と検証 (再現性重視)

6.1 利用内容

- 利用目的: $\text{\LaTeX}$ による作業ログのテンプレート作成
- 入力 (プロンプト要旨):
 - 指定された作業ログのテンプレート項目の生成を依頼.
- 出力概要:
 - テンプレートの構成のコンパイル可能な作業ログの $\text{\LaTeX}$ ソースコード.

6.2 検証方法

- 検証手法: 生成された $\text{\LaTeX}$ ソースコードの構造確認およびコンパイル検証
- 参照資料: 提供された作業ログテンプレート PDF
- 検証手順:
 1. 生成されたコードのセクション構成が, テンプレート項目を漏れなく満たしているか目視で確認.
 2. $\text{\LaTeX}$ 環境において実際にコンパイルを行い, エラーを吐かずに正しく PDF が生成されるかを確認.

7 その他